

행사는 승객을 얼마나 불러오는가

베이스라인 검증 결과와 승하차 인원 예측 모델 계획

베이스라인

요약

- 행사 → 초과 승객, 확인됨
- 평일 행사일 저녁 승차: 평상시의 4.95배, 초과 중앙값 +5,930명
- 같은 조건 비행사일 초과: +27명 (사실상 0)
- 네 방향 반증 시도 전부 통과 — 위약 · 역순 · 비대칭 · 공간감쇠



다음 단계: 역 · 시각 · 승하차별
초과 인원 예측 모델

문제 - 선행연구가 비운 자리

1

지하철 혼잡 예측 선행연구 6편 조사 (2주차)

- 출퇴근 첨두시 3편 · 평상시 2편 · 도로 1편
- 행사성 혼잡 0편

3

어려운 쪽은 불규칙하게 터지는 혼잡

2

기존 정확도 88~97% = 반복되는 혼잡 대상

4

첫 질문은 성능이 아니라 존재

- "행사 혼잡이 승하차 데이터에 흔적을 남기는가"

대상과 데이터

- **장소** 서울 올림픽공원 — KSPO DOME + 공원 내 6개 시설
- **기간** 2023.01 ~ 2025.12, 1,096일
- **단위** 역 · 1시간 · 승차/하차 분리

자료	규모
서울교통공사 승하차 (1~8호선)	3년, 결측 0
9호선 2·3단계 승하차	별도 파일
행사 DB (직접 구축)	177건 · 개최일 370일

- 분석 역 17개 — 주접근 1 · 도보권 2 · 대조군 14
 - 대조군 목적: "행사 때문" vs "그날 서울 전체가 붐빔" 구분

무엇을 재는가 - **초과 인원**

초과 인원 = 실제 인원 - 평상시 기준선

평상시 기준선 = 같은 역 · 같은 시각 · 같은 요일유형의
행사 없던 날 중, 대상일 ± 140 일 창 안의 중앙값

- 요일유형 3분할 — 평일 / 토 / 일·공휴일
- 참조 표본 6일 미만이면 해당 날짜 제외

설계 선택 세 가지

선택	이유
비행사일만 참조	행사일이 섞이면 기준선↑ → 초과 과소평가
±140일 이동창	3년 고정 평균은 코로나 회복 추세·계절성을 뭉갬
평균 아닌 중앙값	미포착 행사·날씨 이상치에 안 끌려감

- 세 선택 모두 초과를 과대평가하지 않는 방향
- 불리하게 기울여 놓고도 신호가 남는지 확인

첫 설계는 무너졌다

최초 창 ± 56 일 + 행사일 앞뒤 1일 완충 제외

결과 행사일 354일 중 기준선 산출 가능일 **93일뿐**

원인 3년간 행사 없던 토요일이 **24일뿐** (DB 보강 후 18일)
→ 대형 공연장 옆 역에서는 주말이 곧 행사일

대응

1. 완충 구간 폐기
2. 창 ± 140 일로 확대 (± 56 일 병행 검증, 결론 불변)
3. 평일을 1차 분석 — 비행사 평일 644일 확보

검증 설계 - 반증을 시도

	테스트	실패 조건
1	분포 비교	행사일·비행사일 분포가 겹침
2	위약 검정	가짜 행사일에서도 신호 발생
3	역순 확인	상위 이상치가 행사일이 아님
4	승하차 비대칭	대칭적으로 증가
5	공간 감쇠	도시 전역에서 동반 상승

- 위약 검정은 행사일 결과를 보기 전에 먼저 실행
- 도구: AUC · 순열검정 5,000회 · robust sigma

결과

01. 행사일 vs 비행사일

올림픽공원역 5+9호선, 저녁 19~23시 초과 승차

요일유형	행사일	비행사일	배수	AUC
평일	+5,930명	+27명	4.95배	0.946
토	+6,313명	+1,103명	2.89배	0.914
일·공휴일	+7,364명	+152명	8.54배	0.966

- AUC 0.946 = 행사일·비행사일 무작위 비교 시 95%에서 행사일이 더 붐빔
- 순열검정 5,000회 중 우연 발생 0회
- 초과 3,000명 초과 비율 — 행사일 74.2% vs 비행사일 1.1%

결과

02. 위약 검정 평일 비행사일 200일을 "가짜 행사일"로 투입

	초과 중앙값	3,000명 초과 비율
가짜 행사일 200일	가짜 행사일 200일	1.0%
실제 행사일 93일	실제 행사일 93일	74.2%

- 기준선 산출식이 계절·요일 잔차를 행사 효과로 오인하지 않음
- 성능 지표만으로는 절대 드러나지 않는 오류 → 유일한 안전장치

결과

03. 상위 초과일 = 전부 행사일 평일일정을 보지 않고 이상치만 추출한 결과

상위	실제 행사일	정밀도
10일 / 50일 / 100일	전부	100%
200일	197일	98.5%

부산물 — 방법이 행사 DB의 누락을 탐지

- 기록 없는 상위 24일 표적 조사 → 12일 해소
- 되먹임 결과: 정밀도 95% → 100%, 일·공휴일 AUC 0.925 → 0.966
- 누락을 메우자 신호가 선명해짐 = 방법이 옳게 작동한다는 증거

결과

04. 승하차 비대칭 평일 행사일 시간대별 초과

시각	하차 초과	승차 초과
17시	+1,296	+248
18시	+1,277	+147
19시	+316	+96
22시	+61	+2,704
23시	+94	+540

- 관객은 오후에 내리고 밤에 탄다
- 승하차 합산 시 보이지 않는 구조
- "붐비는 날에 행사도 있었다"가 아니라 행사 일정의 시간 순서가 데이터에 각인

결과

05. 공간 감쇠

역	초과	상대 비율
올림픽공원(5+9)	+5,930	1.000
└ 9호선분	+4,239	0.715
└ 5호선분	+1,697	0.286
석촌(9)	+205	0.035
몽촌토성(8)	+115	0.019
한성백제(9) 바로 옆 역	+52	0.009
둔촌오륜(9) 바로 옆 역	+32	0.005

- 주 접근역 밖 → 초과 3.5% 이하
- 광역 요인이라면 이렇게 급격히 감쇠하지 않음
- 인파가 인접역으로 분산되지 않고 한 역에 완전 집중

최대 부하일

날짜	실제	평상시	초과	배수
2023-06-25	17,614	1,048	+16,566	16.8배
2024-05-12	17,493	989	+16,504	17.7배
2023-10-22	16,235	836	+15,400	19.4배
2025-05-18	13,383	684	+12,699	19.6배

- 상위권 전부 병행 개최일 — KSPO DOME 공연 + 88잔디마당 페스티벌
- 겹치면 초과 1.5만 명 초과
- → 예측 모델에 "그날 공원 전체의 행사 개수" 필수

예측 모델 계획

예측 과제 정의

대상 : 올림픽공원역(5+9) 날짜 × 시각 × 승차/하차 별 인원

타킷 : 초과 인원 (= 실제 - 평상시 기준선)

시점 : 행사 하루 전에 알 수 있는 정보만 사용

- 평상시 성분은 기준선이 이미 설명 → 모델은 행사 성분만 담당
- 검증 완료된 기준선이 그대로 정답 라벨 생성기
- 표시할 때 **기준선 + 예측 초과 = 총 인원** 으로 환원
- 열차 혼잡도는 역 승하차의 영향을 우선적으로 받음 → 승하차 인원을 먼저 예측

모델 사다리

각 단계가 직전 단계를 이겨야만 다음으로 진행

단계	모델	확인하는 것
0	영 모델 ("초과 = 0")	행사 효과의 실재
1	요일·시간대 중앙값	효과가 고정 상수인가
2	행사 유형·규모별 중앙값	행사 속성의 정보량
3	선형 회귀	비선형 모델의 필요성
4	계절성 시계열 (행사 정보 미사용)	★ 평상시 패턴만으로는 행사일 포착 불가
5	트리 앙상블 (LightGBM 등)	제안 모델

- 4단계는 성능 대조군이 아닌 논증 장치 — 실패할수록 주장의 근거가 강해짐
- 표본 부족 시 딥러닝 제외, 5단계까지에서 결론

피처와 검증

목록	내용
시간	시각, 요일유형, 월, 공휴일, 방학·연휴
+ 행사	시설, 유형, 좌석수, 회차, 동시 개최 수, 주체
+ 맥락	날씨, 공연 시작·종료 시각, 계절 플래그 ← 핵심 가설
+ 이력	같은 주체의 직전 개최 초과값, 직전 일자 수요

- 목록 단위로 추가하며 성능 증분 보고, 효과 없으면 제거하고 그 사실을 명시
- 공연 종료 시각 최우선 — 피크 시점을 직접 결정
- 좌석수는 주력 아님 — 추정 관객수와 상관 0.279
- 분할은 주체·시리즈 단위 — 같은 아티스트 1주차/2주차가 갈리면 누수
 - 4주차 계획안의 "행사 단위 분할"로는 불충분 (재방문 73%)

평가 지표와 남은 준비

지표

- 주 지표 — 평균절대오차 · 개선율($1 - \text{모델 오차} \div \text{요일·시간대 중앙값 모델 오차}$)
- 피크 시간대 한정 오차 — 공연 종료 후 1~2시간
- 과소예측 비율 — 혼잡을 낮게 본 위험 방향
- MAPE 미사용 — 초과가 0 근처를 오가 무의미한 값 발생

남은 준비

자료	상태
날씨 (시간 단위)	 기상자료개방포털 CSV
공연 시각 · 미포착 행사	 공연예술통합전산망 API

- 이 둘 없이는 "+맥락" 가설 검정 불가

한계

주장 가능

- 행사성 혼잡의 실재 · 데이터상 기록 확인
- 주 접근역 집중 · 시간 순서까지 인과와 일치
- 선행연구가 비운 공백에 대한 존재 증명

아직 불가

한계	내용
행사 DB 비전수	12일 미해결, 소규모 대관 미포착
관객수 비공개	근사치, 혼잡과 약한 연관
1시간 해상도	종료 직후 피크 평활화
지하철 단독	버스·도보·택시 누락 → 초과는 하한값
역 승하차 ≠ 차내 혼잡	열차 내부는 관측 불가
단일 장소	외적 타당성 제한

정리

1부 — 베이스라인

- 평일 4.95배 · +5,930명 · AUC 0.946
- 네 방향 반증 전부 통과
- 첫 설계의 붕괴가 도메인의 성질을 드러냄 (주말 = 상시 행사장)

2부 — 예측 모델

- 타깃은 역 · 시각 · 승하차별 초과 인원 — 실측 라벨이 존재하는 지점
- 1부가 2부를 구속: 분할 단위 격상, 맥락 변수의 필요
- 다음 행동: 날씨·공연 시각 확보 → 모델 사다리 → 피쳐 절제 실험